

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES

WALLET DESCENTRALIZADA MULTICADENA

1. INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

Wallet Descentralizada Multired para Criptomonedas

Objetivo General

Desarrollar una wallet descentralizada segura, escalable y moderna que permita a los usuarios gestionar activos digitales sobre múltiples blockchains, teniendo como red principal Solana y soporte adicional para Bitcoin y BNB Chain.

La plataforma deberá ofrecer:

- Gestión de billeteras mediante clave semilla.
 - Autenticación segura.
 - Almacenamiento parcial de sesión mediante Firebase.
 - Transferencias de activos.
 - Recepción de criptomonedas.
 - Historial de transacciones.
 - Integración Web3.
 - Arquitectura escalable para futuras integraciones DeFi y NFT.
-

2. TECNOLOGÍAS RECOMENDADAS

Frontend

- React.js / Next.js
- TypeScript
- Tailwind CSS
- Redux Toolkit o Zustand
- Web3.js / Ethers.js
- Solana Wallet Adapter

Backend

- Node.js
- Express.js o NestJS

- Firebase Authentication
- Firebase Firestore
- Firebase Cloud Messaging

Blockchain SDKs

- Solana Web3.js
- BitcoinJS
- BNB Chain SDK
- WalletConnect

Seguridad

- AES-256 Encryption
- BIP39
- BIP44
- Secure Storage
- JWT Authentication

Infraestructura

- Firebase
- Docker
- Vercel / AWS
- RPC Providers:
 - QuickNode
 - Alchemy
 - Helius

3. ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA

Arquitectura Base

La wallet funcionará bajo una arquitectura híbrida:

Componentes:

1. Frontend Web/App
2. Módulo Blockchain
3. Firebase Authentication
4. Base de Datos Firestore

5. Servicios de Encriptación
6. API de sincronización
7. Módulo de transacciones

4. MÓDULOS PRINCIPALES DEL SISTEMA

4.1 MÓDULO DE AUTENTICACIÓN

Objetivo

Permitir el acceso seguro a la aplicación manteniendo la filosofía descentralizada.

Funcionalidades

- Registro de usuario.
- Inicio de sesión.
- Recuperación de sesión.
- Persistencia segura de acceso.
- Cierre de sesión.
- Doble autenticación (opcional).

Tecnologías

- Firebase Authentication
- JWT
- OAuth opcional

Características

- Inicio mediante correo y contraseña.
- Persistencia local cifrada.
- Validación de sesiones activas.
- Vinculación con dispositivo.
- Protección anti brute-force.

Seguridad

- Hash de credenciales.
- Tokens temporales.
- Reautenticación para acciones sensibles.

4.2 MÓDULO DE CREACIÓN DE WALLET

Objetivo

Permitir generar wallets descentralizadas mediante frases semilla.

Funcionalidades

- Generación de wallet.
- Importación mediante Seed Phrase.
- Exportación de claves.
- Derivación de direcciones.

Estándares

- BIP39
- BIP44

Características

- Generación de frase semilla de 12 o 24 palabras.
- Compatibilidad multicadena.
- Generación automática de:
 - Dirección Solana
 - Dirección Bitcoin
 - Dirección BNB

Seguridad

- La seed nunca se almacena en servidores.
- Encriptación local AES-256.
- Confirmación obligatoria de frase semilla.

4.3 MÓDULO DE GESTIÓN DE ACTIVOS

Objetivo

Administrar balances y activos digitales.

Funcionalidades

- Visualización de balances.
- Tokens SPL.
- Tokens BEP20.
- Bitcoin balance.
- Actualización en tiempo real.

Características

- Balance total en USD.
- Conversión automática.
- Listado de tokens.
- Tokens favoritos.
- Ocultar balances.

APIs

- CoinGecko
 - CoinMarketCap
-

4.4 MÓDULO DE TRANSFERENCIAS

Objetivo

Permitir envío y recepción de criptomonedas.

Funcionalidades

- Enviar tokens.
- Recibir activos.
- QR Wallet.
- Confirmación previa.
- Historial.

Características

- Detección automática de red.
- Validación de direcciones.
- Cálculo de fees.
- Prioridad de transacción.

Redes

Solana

- SOL
- SPL Tokens

Bitcoin

- BTC Native

BNB Chain

- BNB
 - BEP20
-

4.5 MÓDULO DE HISTORIAL DE TRANSACCIONES

Objetivo

Mostrar movimientos realizados por el usuario.

Funcionalidades

- Historial completo.
- Filtrado.
- Estado de transacción.
- Explorador blockchain.

Características

- Fecha y hora.
 - Hash de transacción.
 - Comisión pagada.
 - Estado:
 - Confirmada
 - Pendiente
 - Fallida
-

4.6 MÓDULO DE SEGURIDAD

Objetivo

Garantizar máxima protección de activos y credenciales.

Funcionalidades

- Encriptación local.
- PIN de acceso.
- Biométrico.
- Auto logout.

Características

- AES-256.
- Bloqueo automático.

- Protección screenshots.
- Detección root/jailbreak.

Seguridad Avanzada

- Secure Enclave.
 - Secure Storage.
 - Anti phishing.
 - Device fingerprint.
-

4.7 MÓDULO FIREBASE

Objetivo

Gestionar autenticación, sesiones y sincronización no crítica.

Servicios Firebase

Firebase Authentication

- Login.
- Registro.
- Tokens de sesión.

Firestore

- Preferencias usuario.
- Configuración.
- Historial cache.

Firebase Messaging

- Notificaciones push.

IMPORTANTE

Nunca almacenar:

- Seed phrase.
 - Private keys.
 - Datos críticos sin cifrado.
-

4.8 MÓDULO WEB3 / DAPPS

Objetivo

Permitir conexión con aplicaciones descentralizadas.

Funcionalidades

- WalletConnect.
- Firma de transacciones.
- Firma de mensajes.
- Conexión DApps.

Compatibilidades

- Solana DApps
 - BNB Smart Chain
 - Ethereum Compatible
-

4.9 MÓDULO NFT (FUTURO)

Funcionalidades

- Visualización NFTs.
- Transferencia NFTs.
- Marketplace Integration.

Redes

- Solana NFTs
 - BNB NFTs
-

5. ESTRUCTURA DE BASE DE DATOS

Colección USERS

- UID
- Email
- Username
- Fecha Registro
- Configuración

Colección SETTINGS

- Idioma
- Tema
- Moneda Preferida

Colección SESSION

- DeviceID
 - Último acceso
 - Token sesión
-

6. FLUJO FUNCIONAL DEL SISTEMA

Registro

1. Usuario crea cuenta.
2. Firebase valida.
3. Se genera wallet.
4. Se muestra seed phrase.
5. Usuario confirma respaldo.

Inicio de Sesión

1. Login Firebase.
2. Validación local.
3. Descifrado wallet.
4. Acceso dashboard.

Transferencia

1. Usuario ingresa dirección.
 2. Sistema valida red.
 3. Firma transacción.
 4. Broadcast blockchain.
 5. Confirmación.
-

7. INTERFAZ Y EXPERIENCIA DE USUARIO

Diseño

- Minimalista.
- Estilo moderno fintech.
- Animaciones suaves.
- Dark Mode.

Pantallas

- Splash Screen.

- Login.
 - Dashboard.
 - Wallet.
 - Transferencia.
 - Historial.
 - Configuración.
-

8. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Rendimiento

- Respuesta menor a 2 segundos.
- Actualización en tiempo real.

Escalabilidad

- Modular.
- Microservicios opcionales.

Compatibilidad

- Android.
- iOS.
- Web.

Disponibilidad

- 99.9% uptime.
-

9. APIs Y SERVICIOS EXTERNOS

Blockchain APIs

- QuickNode
- Alchemy
- Helius

Datos Mercado

- CoinGecko
- CoinMarketCap

Seguridad

- Firebase App Check

- reCAPTCHA

10. ROADMAP DE DESARROLLO

FASE 1

- Arquitectura.
- Diseño UI/UX.
- Setup Firebase.

FASE 2

- Wallet Solana.
- Seed Phrase.
- Login.

FASE 3

- Integración Bitcoin.
- Integración BNB Chain.

FASE 4

- Transferencias.
- Historial.
- Seguridad avanzada.

FASE 5

- DApps.
- WalletConnect.
- NFT.

FASE 6

- Testing.
- Auditoría.
- Deploy producción.

11. PRUEBAS Y AUDITORÍA

Testing

- Unit Testing.
- Integration Testing.

- Stress Testing.

Auditoría

- Smart security review.
 - Pentesting.
 - Blockchain audit.
-

12. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD CRÍTICAS

1. Nunca almacenar claves privadas en Firebase.
 2. Toda información sensible debe cifrarse localmente.
 3. Implementar validaciones anti phishing.
 4. Emplear almacenamiento seguro del dispositivo.
 5. Usar conexiones HTTPS y WSS.
 6. Implementar rate limiting.
 7. Auditorías periódicas.
-

13. FUNCIONES FUTURAS

- Swap interno.
 - Staking.
 - Tarjeta virtual crypto.
 - Integración DeFi.
 - Launchpad.
 - Trading P2P.
 - IA antifraude.
 - Multisig Wallet.
-

14. RESULTADO ESPERADO

Una wallet descentralizada:

- Segura.
- Escalable.
- Multicadena.
- Moderna.

- Compatible con ecosistemas Web3.
 - Preparada para expansión DeFi y NFT.
-